

LECTURE 03: DEEP NEURAL NETWORKS

Tổng hợp Lý thuyết Toán học Kết hợp Ẩn dụ & Ví dụ Trực quan Dễ hiểu

1. Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN) là gì?

Mạng Nơ-ron Nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) là mô hình học máy lấy cảm hứng từ cấu trúc hệ thần kinh sinh học. Mạng bao gồm các nút tính toán (nơ-ron) liên kết chặt chẽ với nhau, có khả năng học các mối quan hệ phi tuyến phức tạp từ dữ liệu đầu vào x sang mục tiêu đầu ra y .

Ví dụ Minh họa & Ẩn dụ Khởi đầu

Ẩn dụ Trực quan — Mô hình Nhà bếp Nấu bánh:

Hãy tưởng tượng Mạng nơ-ron như một **nhà bếp nhà hàng chuyên nghiệp**. Dữ liệu đầu vào (Input) là nguyên liệu thô (đường, bột, trứng). Mỗi nơ-ron là một người thợ phụ trách nêm nếm gia vị và chế biến. Đầu ra (Output) là món bánh hoàn chỉnh được bung ra cho khách (Dự đoán giá nhà hoặc Phân loại ảnh).

2. Kiến trúc 3 Lớp của Mạng Nơ-ron (Architecture)

Một Mạng nơ-ron tiêu chuẩn được tổ chức thành các lớp (layers) xếp chồng lên nhau:

- Input Layer (Lớp đầu vào):** Nhận trực tiếp các đặc trưng thô $x = [x_1, x_2, \dots, x_m]$ từ tập dữ liệu.
- Hidden Layers (Các lớp ẩn):** Nằm giữa lớp đầu vào và lớp đầu ra. Mạng có từ 2 lớp ẩn trở lên được gọi là Mạng Học sâu (Deep Neural Network). Lớp ẩn thực hiện bước Feature Learning (Tự động trích xuất đặc trưng cao cấp).
- Output Layer (Lớp đầu ra):** Đưa ra dự đoán cuối cùng $h_\theta(x)$ (Ví dụ: Giá trị liên tục trong Hồi quy hoặc Xác suất nhãn trong Phân loại).

Tên Lớp (Layer)	Vai trò Kỹ thuật	Ví dụ trong Mô hình Nhà bếp
Input Layer	Tiếp nhận vector đặc trưng x đầu vào	Khay chứa nguyên liệu thô (Đường, Bột, Trứng)
Hidden Layer(s)	Trích xuất đặc trưng & biến đổi phi tuyến	Các nhóm thợ sơ chế & nêm nếm gia vị trung gian
Output Layer	Tính toán giá trị dự đoán $h_\theta(x)$ cuối cùng	Bếp trưởng bung ra chiếc bánh hoàn chỉnh

3. Cơ chế Tính toán tại Nơ-ron & Hàm Kích hoạt

Mỗi nơ-ron đơn lẻ trong lớp ẩn thực hiện **2 phép tính nối tiếp**:

1. Phép nhân Tổng có Trọng số (Weighted Sum - z):

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_mx_m + b = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$$

Trong đó: **$\mathbf{w}$ (weights)** là trọng số thể hiện tầm quan trọng của từng đầu vào; **$\mathbf{b}$ (bias)** là độ lệch tự do.

2. Phép biến đổi Phi tuyến qua Hàm Kích hoạt (Activation Function $g(z)$):

$a = g(z)$. Nếu không có $g(z)$, toàn bộ mạng dù có hàng trăm lớp cũng chỉ tương đương một phép biến đổi tuyến tính đơn giản.

Các Hàm Kích hoạt Tiêu biểu trong Bài giảng:

Hàm Kích hoạt	Công thức Toán học	Đặc điểm & Ứng dụng chính
Sigmoid	$g(z) = 1 / (1 + e^{-z})$	Nén giá trị về khoảng (0, 1). Thường dùng ở Output Layer cho bài toán Phân loại Nhị phân (Binary Classification).
ReLU (Rectified Linear Unit)	$g(z) = \max(0, z)$	Trả về 0 nếu $z \leq 0$ và giữ nguyên z nếu $z > 0$. Rất phổ biến ở Hidden Layers vì tính toán nhanh và tránh biến mất gradient.

Góc nhìn Trực quan: Ý nghĩa của z và $g(z)$

Ví dụ Minh họa — Công thức Nêm gia vị & Lò nướng:

- **Phép tính z ($w^T x + b$):** Giống như thợ làm bánh trộn 2 thìa đường ($w_1 x_1$) + 3 thìa bột ($w_2 x_2$) và cộng thêm 1 nhúm muối nêm sẵn (bias b).
- **Hàm Kích hoạt $g(z)$:** Giống như việc đưa khuôn bánh vào **Lò nướng**. Lò nướng biến bột nước nhão thành chiếc bánh xốp chín (chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin hữu ích).

4. Đo lường Sai số bằng Hàm Mất mát (Loss Function)

Hàm Mất mát (Loss / Cost Function J) đo lường khoảng cách hoặc độ sai lệch giữa giá trị mô hình dự đoán ($\hat{y}$) và đáp án thực tế (y). Mục tiêu của huấn luyện là tìm bộ trọng số w, b sao cho J nhỏ nhất.

1. Mean Squared Error (MSE) — Dùng cho bài toán Hồi quy (Regression):

$$J = (1 / n) \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

2. Binary Cross-Entropy Loss — Dùng cho bài toán Phân loại Nhị phân (Binary Classification):

$$J = - (1 / n) \sum [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

Ẩn dụ: Vai trò của Loss Function

Ẩn dụ Trực quan — Giám khảo Chấm điểm Món ăn:

Sau khi bánh làm xong, vị **Giám khảo (Hàm mất mát J)** sẽ nếm thử và phán:

'Bánh này quá mặn! Bạn đã đoán giá nhà lệch mất 500 triệu đồng rồi!'

Con số 500 triệu này chính là giá trị Loss. Loss càng cao nghĩa là mô hình đoán càng dở; Loss bằng 0 nghĩa là mô hình dự đoán hoàn hảo.

5. Quy trình 4 Bước Huấn luyện Mô hình (Training Steps)

Quá trình huấn luyện Mạng nơ-ron là một vòng lặp liên tục gồm 4 bước kỹ thuật cốt lõi:

Bước 1: Khởi tạo Tham số & Lan truyền Tiến (Forward Propagation):

Khởi tạo ngẫu nhiên w, b . Đưa dữ liệu chạy từ trái sang phải qua từng lớp ($z^{(l)} = w^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)}$, $a^{(l)} = g(z^{(l)})$) để tạo ra kết quả dự đoán $\hat{y}$.

Bước 2: Tính toán Sai số (Compute Loss):

So sánh kết quả dự đoán $\hat{y}$ với đáp án chuẩn y bằng hàm mất mát J .

Bước 3: Lan truyền Ngược (Backpropagation & Chain Rule):

Tính toán độ lỗi từ phải sang trái (từ lớp đầu ra ngược về các lớp ẩn). Sử dụng **Quy tắc Chuỗi (Chain Rule)**

của phép tính đạo hàm để tính đạo hàm riêng $\partial L / \partial w$. Đạo hàm này cho biết mức độ ảnh hưởng của từng trọng số w đối với sai số chung.

Bước 4: Cập nhật Tham số bằng Gradient Descent:

Điều chỉnh các trọng số theo hướng làm giảm sai số:

$w \leftarrow w - \eta (\partial L / \partial w)$ (trong đó η là Tốc độ học - Learning Rate). Lặp lại qua nhiều đợt (Epochs).

Sơ đồ Ẩn dụ Quy trình Huấn luyện

Sơ đồ Ẩn dụ 4 Bước — Vòng lặp Nấu ăn & Chỉnh sửa:

1. **Forward Pass (Nấu bánh):** Thợ làm bánh theo công thức ban đầu → Bưng bánh ra.
2. **Loss (Chăm điểm):** Giám khảo nếm thử và chê bánh mặn (Tính sai số).
3. **Backpropagation (Truy cứu trách nhiệm):** Bếp trưởng đi ngược vào trong bếp chỉ ra: 'Do ông thợ nêm thừa 2 thìa muối ở bước 1!'
4. **Gradient Descent (Sửa công thức):** Ông thợ giảm bớt lượng muối cho lần nướng sau. Lặp lại 1,000 lần sẽ có công thức bánh tuyệt hảo!

6. Các Biến thể Tối ưu hóa Gradient Descent

Để thực hiện bước cập nhật trọng số trong quá trình Lan truyền ngược, có 3 biến thể thuật toán chính:

Biến thể Thuật toán	Quy mô Dữ liệu / Lần Cập nhật	Ưu điểm & Hạn chế Kỹ thuật
Batch Gradient Descent	Toàn bộ tập dữ liệu (Full Dataset)	Đường đi cập nhật rất ổn định, nhưng tính toán cực kỳ chậm và tốn bộ nhớ khi dữ liệu lớn.
Stochastic Gradient Descent (SGD)	Đúng 1 mẫu dữ liệu (Single Example)	Tính toán cực nhanh, nhưng đường đi bị dao động/nhiều mạnh (noisy updates).
Mini-Batch Gradient Descent	Một nhóm nhỏ mẫu (Mini-batch: 32, 64, 128)	Chuẩn công nghiệp hiện đại: Cân bằng hoàn hảo giữa tốc độ tính toán GPU và độ ổn định của Gradient.

7. Bảng Thuật ngữ Chuyên ngành Anh - Việt (Glossary)

Bảng tra cứu thuật ngữ cốt lõi phục vụ ôn tập và làm bài thi:

Thuật ngữ Tiếng Anh	Thuật ngữ Tiếng Việt	Ý nghĩa / Định nghĩa ngắn gọn
Artificial Neural Network (ANN)	Mạng nơ-ron nhân tạo	Mô hình tính toán phỏng theo hệ thần kinh sinh học.
Forward Propagation	Lan truyền tiến	Quá trình đưa dữ liệu từ lớp đầu vào đến lớp đầu ra để dự đoán.
Backpropagation	Lan truyền ngược	Thuật toán tính đạo hàm sai số ngược từ đầu ra về các lớp ẩn.
Activation Function	Hàm kích hoạt	Hàm đưa tính chất phi tuyến vào mạng (Sigmoid, ReLU).

Thuật ngữ Tiếng Anh	Thuật ngữ Tiếng Việt	Ý nghĩa / Định nghĩa ngắn gọn
Weight (w) & Bias (b)	Trọng số & Độ lệch	Các tham số có thể học được (learnable parameters) của nơ-ron.
Learning Rate (η)	Tốc độ học	Kích thước bước nhảy khi cập nhật trọng số trong Gradient Descent.
Epoch	Đợt huấn luyện	Một lượt duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện.